

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_14

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	2 (Genap)
Pertemuan ke-	14
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Pengolahan Data Bervolume Besar

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
LD: Menerapkan pipeline pengolahan data menggunakan Python	14.1 Memuat & mengeksplorasi dataset CSV
	14.2 Membersihkan data (missing value, duplikat)
	14.3 Mentransformasi & menganalisis data
	14.4 Memvisualisasikan hasil analisis

Persiapan

Perlengkapan	Keterangan
Laptop/Chromebook	1 per siswa (bawa sendiri)
Python + pandas + matplotlib	Install sebelum kelas — panduan dikirim H-1
Dataset <code>nilai_siswa.csv</code>	Disiapkan guru — bagikan via Google Drive / flashdisk
Google Colab (alternatif)	Tidak perlu install — akses colab.research.google.com
Jaringan internet	Untuk Google Colab & dokumentasi

Panduan Install (kirim H-1 via grup):

```
# Windows – Command Prompt (run as admin)
pip install pandas matplotlib

# Atau via Google Colab (tanpa install)
# Buka colab.research.google.com → New Notebook
```

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (25 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran + pastikan semua bawa laptop	5 menit
2. Review: “Pert 1-5 S2 kita belajar teori pengolahan data. Pert 4 sudah coba Python dasar. Sekarang: pipeline lengkap — dari data kotor → laporan + grafik!”	5 menit
3. Apersepsi: “Kalian punya data nilai semester lalu — 100 siswa, 10 mapel. Ada nilai kosong, duplikat, outlier. Bagaimana cara membersihkan & menganalisisnya dengan Python?”	10 menit
4. Trigger: “Data science adalah profesi #1 di LinkedIn. Langkah pertama: pipeline pengolahan data. Kalian akan lakukan hari ini!”	5 menit

Inti (160 menit)

Memahami (30 menit)

1. Pipeline Pengolahan Data (10 menit)

```
DATA KOTOR (CSV/JSON)
↓
1. LOAD — baca file (pandas.read_csv)
↓
2. EXPLORE — head(), info(), describe()
↓
3. CLEAN — dropna(), fillna(), drop_duplicates()
↓
4. TRANSFORM — kolom baru, groupby, mapping
↓
5. ANALYZE — mean, sum, sort_values
↓
6. VISUALIZE — matplotlib (bar, pie, scatter)
↓
7. EXPORT — to_csv(), to_excel()
↓
DATA BERSIH + LAPORAN + GRAFIK
```

2. Dataset Hari Ini (10 menit)

Dataset `nilai_siswa.csv` — nilai 50 siswa, 6 mapel:

Kolom	Tipe	Contoh
Nama	string	“Andi Pratama”
Kelas	string	“XI-1”
Matematika	int/NaN	85

Kolom	Tipe	Contoh
B_Indonesia	int/NaN	78
B_Ingggris	int/NaN	92
Informatika	int/NaN	88
IPA	int/NaN	75
IPS	int/NaN	80

Masalah dalam dataset: - 3 siswa nilai Matematika kosong (NaN) - 2 baris duplikat - 1 siswa nilai Informatika 101 (outlier) - Tipe data perlu dikonversi

3. Tools (10 menit)

Demonstrasi: - Buka Google Colab / VS Code / terminal Python - Import pandas & matplotlib - Download dataset

Mengaplikasi (105 menit)

Tahap 1 — Load & Explore (15 menit)

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Load
df = pd.read_csv('nilai_siswa.csv')

# Explore
print(df.head(10))
print(df.info())
print(df.describe())
print(df.isnull().sum())
print(df.duplicated().sum())
```

Tugas: Cari jumlah baris, kolom, missing value, duplikat!

Tahap 2 — Clean (20 menit)

```

# Hapus duplikat
df = df.drop_duplicates()
print(f"Setelah hapus duplikat: {len(df)} baris")

# Isi missing value dengan rata-rata kelas
df['Matematika'] = df['Matematika'].fillna(df['Matematika'].mean())

# Atau - hapus baris yang missing
# df = df.dropna()

# Perbaiki outlier (nilai > 100)
df.loc[df['Informatika'] > 100, 'Informatika'] = 100

# Konversi tipe
df['Matematika'] = df['Matematika'].astype(int)

print(df.isnull().sum())
print(df.describe())

```

Tugas: Tentukan strategi pembersihan untuk tiap masalah!

Tahap 3 — Transform (20 menit)

```

# Kolom rata-rata
df['Rata_rata'] = df[['Matematika', 'B_Indonesia', 'B_Ingggris', 'Informatika', 'IPA', 'IPS']].mean(axis=1)

# Kolom total
df['Total'] = df[['Matematika', 'B_Indonesia', 'B_Ingggris', 'Informatika', 'IPA', 'IPS']].sum(axis=1)

# Fungsi grade
def hitung_grade(rata):
    if rata >= 90: return 'A'
    elif rata >= 80: return 'B'
    elif rata >= 70: return 'C'
    elif rata >= 60: return 'D'
    else: return 'E'

df['Grade'] = df['Rata_rata'].apply(hitung_grade)

print(df[['Nama', 'Rata_rata', 'Grade']].head(10))

```

Tugas: Tambahkan kolom Grade!

Tahap 4 — Analyze (20 menit)

```

# Statistik per kelas
print(df.groupby('Kelas')[['Matematika', 'B_Indonesia', 'B_Ingggris', 'Informatika', 'IPA', 'IPS', 'Rata_rata']]

# 5 siswa terbaik
print(df.sort_values('Rata_rata', ascending=False).head(5))

# Distribusi grade
print(df['Grade'].value_counts())

# Rata-rata per mapel
mapel = ['Matematika', 'B_Indonesia', 'B_Ingggris', 'Informatika', 'IPA', 'IPS']
print(df[mapel].mean())

```

Tugas: Tentukan kelas dengan rata-rata tertinggi!

Tahap 5 — Visualize (20 menit)

```

# 1. Bar chart – rata-rata per mapel
mapel = ['Matematika', 'B_Indonesia', 'B_Ingggris', 'Informatika', 'IPA', 'IPS']
rata_mapel = df[mapel].mean()

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.bar(mapel, rata_mapel, color='skyblue')
plt.title('Rata-rata Nilai per Mapel')
plt.ylabel('Nilai')
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()
plt.savefig('rata_mapel.png')
plt.show()

# 2. Pie chart – distribusi grade
grade_counts = df['Grade'].value_counts()
plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.pie(grade_counts, labels=grade_counts.index, autopct='%1.1f%%', startangle=90)
plt.title('Distribusi Grade')
plt.savefig('distribusi_grade.png')
plt.show()

# 3. Scatter – Matematika vs Informatika
plt.figure(figsize=(8, 6))
plt.scatter(df['Matematika'], df['Informatika'], alpha=0.6)
plt.xlabel('Matematika')
plt.ylabel('Informatika')
plt.title('Korelasi Matematika vs Informatika')
plt.grid(True)
plt.savefig('korelasi.png')
plt.show()

```

Tugas: Screenshot grafik yang dihasilkan!

Tahap 6 — Export (10 menit)

```
# Simpan data bersih
df.to_csv('nilai_siswa_bersih.csv', index=False)

# Simpan statistik
statistik = df[mapel].describe()
statistik.to_csv('statistik_nilai.csv')
```

Tugas: Pastikan file CSV tersimpan!

10. Aktivitas Mandiri — Dataset Pilihan (opsional) Jika selesai lebih awal: download dataset dari data.go.id dan coba pipeline yang sama.

Merefleksi (10 menit)

11. Refleksi (10 menit) - Langkah pipeline mana yang paling sulit? - Insight apa yang didapat dari data nilai? - Di luar sekolah, data apa yang ingin diolah?

Penutup (40 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Review pipeline: Load → Explore → Clean → Transform → Analyze → Visualize → Export	10 menit
2. Kuis lisan: “Apa fungsi <code>drop_duplicates()</code> ? <code>fillna()</code> ? <code>groupby()</code> ?”	10 menit
3. Tugas kumpul: File <code>.py</code> atau <code>.ipynb</code> + 3 screenshot grafik	10 menit
4. Preview: “Pert 15: Review PAS S2. Bawa semua catatan Semester 2 — kita review untuk PAS!”	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Load & explore	Tidak bisa	Bisa load	Load + info	Load + analisis awal
Clean	Tidak	1 masalah	2 masalah	Semua + strategi
Transform & analyze	Tidak	1 langkah	2-3 langkah	4+ langkah
Visualize	Tidak	1 grafik	2 grafik	3 grafik + rapi
Export	Tidak	Ada file	File + rapi	File + dokumentasi

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi